

EXAMEN FINAL
“Fichas técnicas de estructuras arbóreas”



Universidad Da Vinci de Guatemala
Facultad de Ingeniería, Industria y Tecnología
Curso: Estructura de Datos
Catedrático: Ing. Brandon Chitay

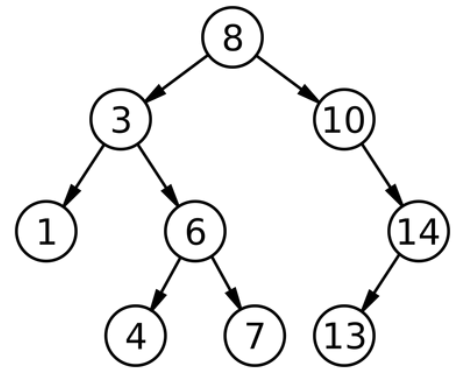
Wilson Oswaldo Vivar Solís
Carnet 202502391
16/05/2026

ÁRBOL BINARIO DE BÚSQUEDA (BST)

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN

Estructura de datos jerárquica donde cada nodo tiene como máximo dos hijos (izquierdo y derecho).



Análisis de Complejidad (Big O):



Operación	Peor caso	Caso promedio
Búsqueda	$O(n)$	$O(\log n)$
Inserción	$O(n)$	$O(\log n)$
Eliminación	$O(n)$	$O(\log n)$



Características Mecánicas:



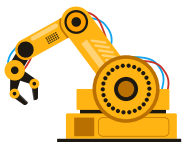
Se organiza mediante una regla simple: todos los valores menores al nodo padre van al subárbol izquierdo, y los valores mayores van al derecho. No cuenta con un mecanismo automático para mantenerse balanceado.



Ventajas y Limitaciones:



- Ventaja Principal: Es muy fácil de implementar y, si los datos ingresan de forma aleatoria, las operaciones son muy rápidas.
- Limitación Principal: Si insertas datos que ya están ordenados (ej. 1, 2, 3, 4), el árbol se deforma convirtiéndose en una lista lineal, degradando su rendimiento al peor caso $O(n)$.



Caso de uso en la industria:

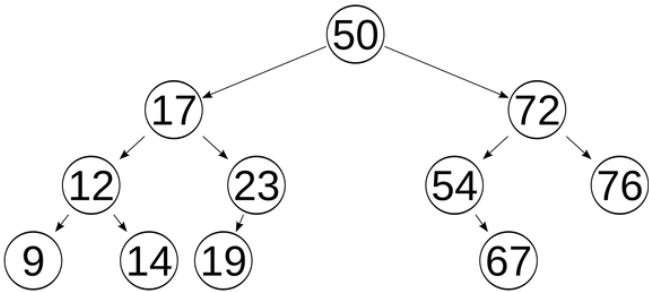


Se utiliza como base conceptual para construir estructuras más complejas (como sets o mapas) y en algoritmos simples de indexación donde los datos entrantes son predeciblemente desordenados.

ÁRBOL BALANCEADO (AVL)

IDENTIFICACIÓN

Es un Árbol Binario de Búsqueda auto-balanceable. Su nombre viene de sus inventores (Adelson-Velsky y Landis).



Análisis de Complejidad (Big O):



Operación	Peor caso	Caso promedio
Búsqueda	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Inserción	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Eliminación	$O(\log n)$	$O(\log n)$



Características Mecánicas:



Además de la regla del BST, cada nodo guarda un "factor de equilibrio". La estructura asegura que la diferencia de altura entre el subárbol izquierdo y derecho de cualquier nodo nunca sea mayor a 1. Si esto se rompe al insertar o eliminar, el árbol hace "rotaciones" automáticas para reacomodarse.



Ventajas y Limitaciones:



- Ventaja Principal: Garantiza tiempos de búsqueda extremadamente rápidos $O(\log n)$ bajo cualquier circunstancia, sin importar el orden en que entren los datos.
- Limitación Principal: Las rotaciones constantes requieren procesamiento extra. Inserciones y eliminaciones masivas son más costosas que en un BST normal.



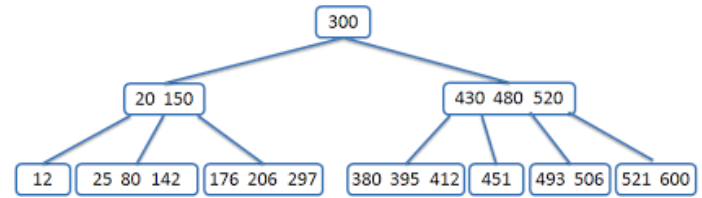
Caso de uso en la industria:



Ideal para bases de datos en memoria o sistemas de caché donde el sistema va a realizar muchas más lecturas (búsquedas) que escrituras (inserciones).

IDENTIFICACIÓN

Son árboles de búsqueda multi-camino (n-arios) y auto-balanceables, diseñados específicamente para manejar inmensos volúmenes de datos que no caben en la memoria RAM.



Análisis de Complejidad (Big O):



Operación	Peor caso	Caso promedio
Búsqueda	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Inserción	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Eliminación	$O(\log n)$	$O(\log n)$



Características Mecánicas:



Un solo nodo puede contener múltiples valores (claves) y tener múltiples hijos. En la variante B+, todos los datos reales residen únicamente en las "hojas" del árbol (las cuales están enlazadas entre sí como un tren), mientras que los nodos superiores solo actúan como señales de tránsito para enrutar la búsqueda.



Ventajas y Limitaciones:



- Ventaja Principal: Minimiza drásticamente las operaciones de lectura en discos duros, leyendo grandes bloques de información de una sola pasada.
- Limitación Principal: Su lógica de división de nodos es compleja de programar y consume más memoria por la estructura de punteros múltiples.



Caso de uso en la industria:

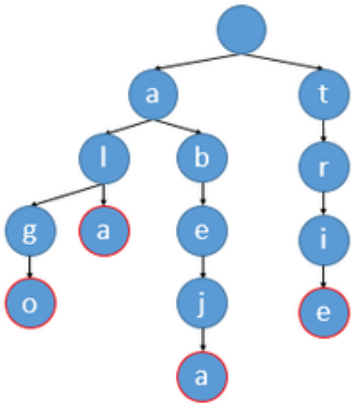


Es la columna vertebral de casi todos los motores de bases de datos relacionales (PostgreSQL, MySQL) y sistemas de archivos de sistemas operativos (NTFS, ext4).

TRIE (ÁRBOL DE PREFIJOS)

IDENTIFICACIÓN

Una estructura especializada no en números, sino en cadenas de texto (strings).



Análisis de Complejidad (Big O):



Operación	Peor caso	Caso promedio
Búsqueda	$O(m)$	$O(m)$
Inserción	$O(m)$	$O(m)$
Eliminación	$O(m)$	$O(m)$

(donde “m” es la longitud de la palabra a buscar)



Características Mecánicas:



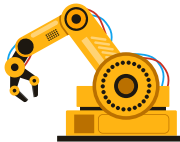
Cada nodo representa un carácter individual. Las palabras se forman recorriendo el camino desde la raíz hacia abajo. Si dos palabras comparten letras iniciales (ej. "hola" y "hoyo"), compartirán los mismos nodos superiores ("h" y "o").



Ventajas y Limitaciones:



- Ventaja Principal: Las búsquedas de texto son ultrarrápidas y encontrar coincidencias por prefijo es natural y directo.
- Limitación Principal: Puede ser extremadamente ineficiente en memoria si guardas muchas palabras largas que no comparten prefijos entre sí (creará muchos nodos vacíos).



Caso de uso en la industria:

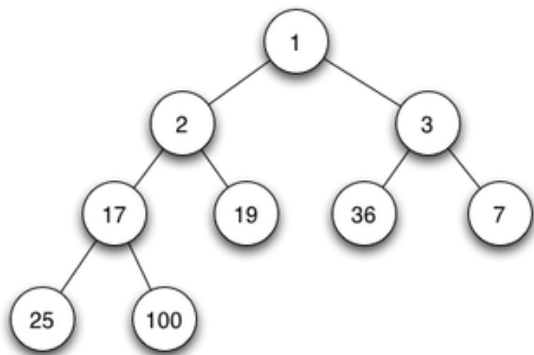


Sistemas de autocompletado en buscadores web, correctores ortográficos de teclados móviles y enrutadores de red para tablas IP.

HEAP (MONTÍCULO MIN/MAX)

IDENTIFICACIÓN

Un árbol binario completo que satisface la propiedad de montículo: el elemento de mayor (o menor) prioridad siempre está en la raíz.



Análisis de Complejidad (Big O):



Operación	Peor caso	Caso promedio
Búsqueda	$O(1)$	$O(1)$
Inserción	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Eliminación	$O(\log n)$	$O(\log n)$



Características Mecánicas:



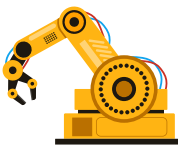
Se organiza de forma que el nodo padre siempre tiene un valor mayor o igual a sus hijos (en un Max-Heap). A diferencia del BST, no le importa si el hijo izquierdo es menor que el derecho, solo le importa la relación jerárquica padre-hijo. Por eficiencia, suele programarse usando un arreglo (array) nativo en lugar de nodos enlazados.



Ventajas y Limitaciones:



- Ventaja Principal: Acceso instantáneo al dato más importante (el mayor o el menor) en tiempo $O(1)$.
- Limitación Principal: Pésimo para buscar valores aleatorios dentro de la estructura, ya que no hay un orden horizontal predecible.



Caso de uso en la industria:



Implementación de "Colas de Prioridad" (Priority Queues) usadas por los sistemas operativos para decidir qué proceso de la computadora debe ejecutarse a continuación.